

МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа № 3

Протоколы STP и Etherchannel

Профессор: T. Bragaru

E. Cuznetov

Выполнил: Belov Daniil

Кишинев, 2026

Теория

Список команд:

no switchport - отключение режима свитча (переход на L3).

channel-group [номер] mode desirable - включение PAgP.

shutdown / no shutdown - перезагрузка порта.

interface port-channel [номер] - вход в настройки канала.

no switchport - подтверждение L3-режима для канала.

ip address [IP] [маска] - назначение IP на канал.

no shutdown - активация виртуального интерфейса.

show etherchannel summary - проверка статуса (RU/RD) и портов (P/I)

.

Switch0

Physical Config CLI Attributes

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/12
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/13
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.43D3.6464
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0001.43D3.6464
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface          Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Fa0/8              Desg FWD 19          128.8   P2p
Fa0/9              Desg FWD 19          128.9   P2p

VLAN0004
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32772
             Address     0001.43D3.6464
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32772  (priority 32768 sys-id-ext 4)
             Address     0001.43D3.6464
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

--More--
```

Switch1

PhysicalConfigCLIAttributes

Address0010.11BD.C483

Hello Time2 secMax Age 20 secForward Delay 15 sec

Aging Time20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/8	Root	FWD	19	128.8	P2p
Fa0/9	Desg	FWD	19	128.9	P2p

VLAN0005

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID

Priority32773

Address0001.43D3.6464

Cost19

Port8(FastEthernet0/8)

Hello Time2 secMax Age 20 secForward Delay 15 sec

Bridge ID

Priority32773 (priority 32768 sys-id-ext 5)

Address0010.11BD.C483

Hello Time2 secMax Age 20 secForward Delay 15 sec

Aging Time20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/4	Desg	FWD	19	128.4	P2p
Fa0/8	Root	FWD	19	128.8	P2p
Fa0/9	Desg	FWD	19	128.9	P2p

VLAN0006

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID

Priority32774

Address0001.43D3.6464

Cost19

Port8(FastEthernet0/8)

Hello Time2 secMax Age 20 secForward Delay 15 sec

Bridge ID

Priority32774 (priority 32768 sys-id-ext 6)

--More--

Switch2

Physical Config **CLI** Attributes

```

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32772 (priority 32768 sys-id-ext 4)
Address 0060.4763.77BE
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p
Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p

VLAN0005
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32773
Address 0001.43D3.6464
Cost 19
Port 1(FastEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32773 (priority 32768 sys-id-ext 5)
Address 0060.4763.77BE
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p
Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p

VLAN0006
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32774
Address 0001.43D3.6464
Cost 19
Port 1(FastEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32774 (priority 32768 sys-id-ext 6)
--More--
  
```

Copy Paste

Top

Идентификация Root Bridge:

На Switch0 во всех секциях (VLAN 4, 5, 6) указано: This bridge is the root.

Bridge ID: Priority 32768 + MAC 0001.43D3.6464.

Почему он стал корнем: Приоритет у всех коммутаторов одинаковый (32768), поэтому выбор пал на Switch0, так как его MAC-адрес (0001...) меньше, чем у Switch1 (0010...) и Switch2 (0060...).

Состояние портов:

Switch0 (Root): Все порты (Fa0/1 - Fa0/9) являются Designated (Desg) в состоянии Forwarding (FWD). Корневых портов нет, так как он сам - корень.

Switch1: Порт Fa0/8 является Root (корневым) - это кратчайший путь к Switch0.
Остальные активные порты - Designated (Desg).

Switch2: Порт Fa0/1 является Root (корневым). Порт Fa0/2 находится в состоянии Altn BLK (альтернативный/заблокированный). Именно этот порт разрывает петлю в сети.

Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC6
	0.002	Switch0
	0.003	Switch2
	0.004	Router0
	0.005	Server0
	0.006	Router0
	0.007	Switch2
	0.008	Switch0

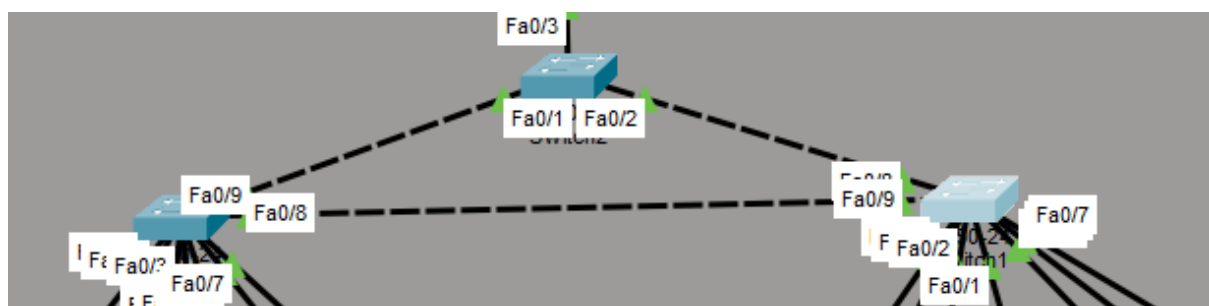
Simulation Panel		
Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC10
	0.002	Switch1
	0.003	Switch0
	0.004	Switch2
	0.005	Router0
	0.006	Server0
	0.007	Router0
	0.008	Switch2
	0.009	Switch0
	0.010	Switch1

Для PC6 (VLAN 4): Путь PC6 → Switch0 → Switch2 → Router0 → Server0.

Для PC10 (VLAN 6): Путь PC10 → Switch1 → Switch0 → Switch2 → Router0 → Server0.

Второе задание:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 5 root primary
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
```



Switch1

Physical
Config
CLI
Attributes

```

Fa0/8      Root FWD 19      128.8    P2p
Fa0/9      Desg FWD 19      128.9    P2p

VLAN0004
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    24580
           Address    0001.43D3.6464
           Cost       19
           Port       8(FastEthernet0/8)
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

           Bridge ID  Priority    32772 (priority 32768 sys-id-ext 4)
           Address    0010.11BD.C483
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1       Desg FWD 19      128.1    P2p
Fa0/8       Root FWD 19      128.8    P2p
Fa0/9       Desg FWD 19      128.9    P2p

VLAN0005
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    24581
           Address    0010.11BD.C483
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

           Bridge ID  Priority    24581 (priority 24576 sys-id-ext 5)
           Address    0010.11BD.C483
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2       Desg FWD 19      128.2    P2p
Fa0/3       Desg FWD 19      128.3    P2p
Fa0/4       Desg FWD 19      128.4    P2p
Fa0/8       Desg FWD 19      128.8    P2p
Fa0/9       Desg FWD 19      128.9    P2p

```

Copy
Paste

```
Switch2
Physical Config CLI Attributes

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32773 (priority 32768 sys-id-ext 5)
Address 0060.4763.77BE
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2 Root FWD 19 128.2 P2p
Fa0/1 Altn BLK 19 128.1 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p

VLAN0006
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 24582
Address 0001.43D3.6464
Cost 19
Port 1(FastEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32774 (priority 32768 sys-id-ext 6)
Address 0060.4763.77BE
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p
Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p
```

Анализ блокировок на Switch2:

VLAN 6 (Block Fa0/2):

Поскольку Switch0 - корень для VLAN 6, кратчайший путь от Switch2 идет через Fa0/1 напрямую к Switch0.

Линк в сторону Switch1 (через Fa0/2) блокируется, чтобы не было петли через треугольник коммутаторов.

Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
---	0.000	--
---	0.001	PC6
---	0.002	Switch0
---	0.002	Switch0
---	0.002	Switch0
---	0.003	Switch2
---	0.003	Switch1
---	0.003	Switch1
---	0.003	Switch1
---	0.003	Switch1
---	0.004	Router0
---	0.005	Server0
---	0.006	Router0
---	0.007	Switch2
	0.008	Switch0

Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
---	0.000	--
---	0.001	PC10
---	0.002	Switch1
---	0.002	Switch1
---	0.002	Switch1
---	0.002	Switch1
---	0.003	Switch0
---	0.003	Switch0
---	0.003	Switch0
---	0.003	Switch0
---	0.003	Switch2
---	0.004	Router0
---	0.005	Server0
---	0.006	Router0
---	0.007	Switch2
	0.008	Switch1

Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
---	0.000	--
---	0.001	PC7
---	0.002	Switch1
---	0.002	Switch1
---	0.003	Switch0
---	0.003	Switch0
---	0.003	Switch0
---	0.004	Switch2
---	0.005	Router0
---	0.006	Server0
---	0.007	Router0
---	0.008	Switch2
---	0.009	Switch0
	0.010	Switch1

Сравнительный анализ путей:
PC6 (VLAN 4):

Цепочка: PC6 - Switch0 - Switch2 - Router0 - Server0.

Почему: Switch0 - корень для VLAN 4. Пакет идет кратчайшим путем к шлюзу.

PC10 (VLAN 6):

Цепочка: PC10 - Switch1 - Switch0 - Switch2 - Router0 - Server0.

Почему: Switch0 - корень для VLAN 6. ПК подключен к Switch1, пакет идет через Switch0, так как линк Switch1-Switch2 заблокирован для этого VLAN.

PC7 (VLAN 5):

Цепочка: PC7 - Switch1 - Switch0 - Switch2 - Router0 - Server0.

Хотя Switch1 является корнем для VLAN 5, путь к серверу все равно пролегает через роутер. Поскольку прямой линк Switch1-Switch2 заблокирован (Altn BLK) для предотвращения петель, пакет вынужден идти через Switch0.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

Ход работы и конфигурация сети

Согласно заданию, была воссоздана топология сети в среде Cisco Packet Tracer, состоящая из 4 уровней:

- Ряд 1 (Ядро / Core): 2 многоуровневых коммутатора L3 (L3Top0 и L3Top1).
- Ряд 2 (Распределение / Distribution): 4 многоуровневых коммутатора L3 (L3Sw0 – L3Sw3).
- Ряд 3 (Доступ / Access): 8 плоских коммутаторов L2 (Switch0 – Switch7).
- Ряд 4 (Конечные узлы): Рабочие станции (PC).

Пункт 4. Настройка Layer 2 EtherChannel (Port-channel 1 — 9)

Для объединения физических интерфейсов в логические транковые каналы L2 был применен протокол PAgP (режим desirable для принудительного согласования канала).

Пример конфигурации коммутаторов доступа L2 (на примере Switch0 / Ряд 3):

```
PlaintextSwitch0> enable
Switch0# configure terminal
Switch0(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 2
Switch0(config-if-range)# channel-protocol pagp
Switch0(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Switch0(config-if-range)# exit
Switch0(config)# interface port-channel 1
Switch0(config-if)# switchport mode trunk
```

Пример конфигурации коммутаторов распределения L3 в режиме L2 (на примере L3Sw0 / Ряд 2):

Коммутатор принимает L2 каналы снизу от коммутаторов доступа и агрегирует их:

```
PlaintextL3Sw0> enable
L3Sw0# configure terminal
L3Sw0(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 2
L3Sw0(config-if-range)# channel-protocol pagp
```

```
L3Sw0(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
L3Sw0(config-if-range)# exit
L3Sw0(config)# interface port-channel 1
L3Sw0(config-if)# switchport mode trunk
```

(Аналогично настроены каналы Port-channel 2–9 на соответствующем оборудовании уровня распределения).

Ответ на теоретический вопрос задания №4

Вопрос: Почему между парами свитчей 2-го и 3-го уровня в правой части конфигурации отключены некоторые порты?

Ответ: До момента окончательного формирования EtherChannel физическая топология сети содержит избыточные связи (петли). Протокол STP (Spanning Tree Protocol), работающий на коммутаторах по умолчанию, обнаруживает эти петли и программно блокирует (переводит в состояние Blocking, оранжевый индикатор) дублирующие порты во избежание широковещательного шторма. После того как порты объединяются в логический агрегированный канал EtherChannel, STP начинает воспринимать группу портов как один единственный логический интерфейс. Избыточность внутри канала устраняется на аппаратном уровне EtherChannel, вследствие чего STP снимает блокировку, и все агрегированные порты переходят в режим пересылки трафика (Forwarding, зелёный индикатор).

Пункт 5. Настройка Layer 3 EtherChannel (Port-channel 10 — 14)

Для настройки маршрутизируемых каналов (L3 EtherChannel) на физических интерфейсах и логических порт-каналах была отключена коммутация командой `no switchport`, после чего логическим интерфейсам были присвоены IP-адреса.

Конфигурационные команды для уровня Ядра (Ряд 1): Коммутатор L3Top0 (Верхний левый):

```
PlaintextL3Top0# configure terminal
L3Top0(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 2
L3Top0(config-if-range)# no switchport
L3Top0(config-if-range)# channel-protocol pagp
L3Top0(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable
L3Top0(config-if-range)# exit
L3Top0(config)# interface port-channel 10
L3Top0(config-if)# no switchport
L3Top0(config-if)# ip address 192.168.13.2 255.255.255.0
L3Top0(config-if)# exit
```

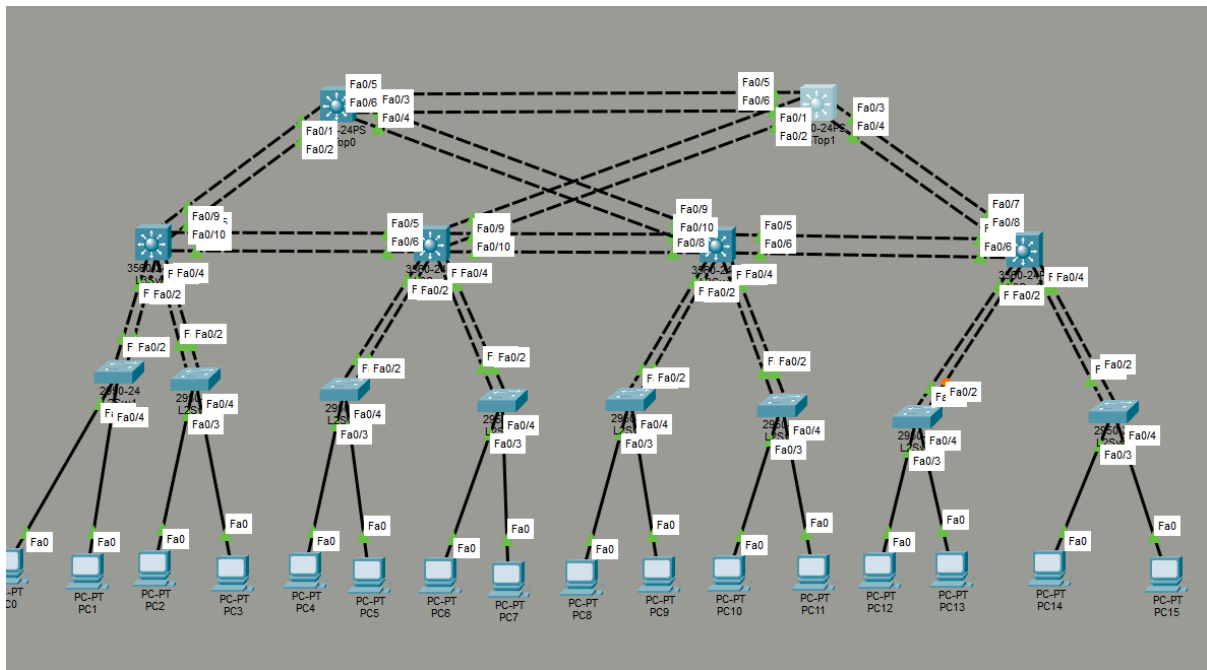
```
L3Top0(config)# interface range fastEthernet 0/3 - 4
L3Top0(config-if-range)# no switchport
L3Top0(config-if-range)# channel-protocol pagp
L3Top0(config-if-range)# channel-group 11 mode desirable
L3Top0(config-if-range)# exit
L3Top0(config)# interface port-channel 11
L3Top0(config-if)# no switchport
```

```
L3Top0(config-if)# ip address 192.168.14.2 255.255.255.0  
L3Top0(config-if)# exit
```

```
L3Top0(config)# interface range fastEthernet 0/5 - 6  
L3Top0(config-if-range)# no switchport  
L3Top0(config-if-range)# channel-protocol pagp  
L3Top0(config-if-range)# channel-group 14 mode desirable  
L3Top0(config-if-range)# exit  
L3Top0(config)# interface port-channel 14  
L3Top0(config-if)# no switchport  
L3Top0(config-if)# ip address 192.168.17.1 255.255.255.0  
L3Top0(config-if)# end  
L3Top0# write memory
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены навыки настройки агрегированных каналов EtherChannel с помощью протокола PAgP. Были развернуты конфигурации L2 EtherChannel (для взаимодействия уровней доступа и распределения с организацией транков) и L3 EtherChannel (для обеспечения высокоскоростной отказоустойчивой маршрутизации на уровне ядра сети). Проверка подтвердила полную работоспособность сети, отсутствие петель коммутации и корректность распределения адресного пространства.



```

L3Top1
L3Top1>
L3Top1>show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 3
Number of aggregators:          3

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
12     Po12 (RU)      PAgP       Fa0/1 (P) Fa0/2 (P)
13     Po13 (RU)      PAgP       Fa0/3 (P) Fa0/4 (P)
14     Po14 (RU)      PAgP       Fa0/5 (P) Fa0/6 (P)
L3Top1>

```